

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Propulsão de foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Aula 13

**Voo no espaço e orbital;
Dinâmica de Voo e Multi-estágios**

**João M.S. Dias
DEM |UA**

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Voo Orbital

Os motores de foguete são usados para lançar naves espaciais para órbitas (que podem ser circulares ou elípticas) em redor de planetas. O movimento nestas órbitas é governado pelo campo gravitacional e pelo momento da nave. No caso específico de uma **órbita circular**, a força gravitacional que segura a nave é calculada através da **Lei da Gravitação de Newton**.

$$F_g = \frac{GMm}{R^2} = m\omega^2 R$$

G – Constante gravitacional universal ($G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$)

M – Massa do planeta

m – Massa do veículo espacial

R – Distância entre as duas massas

ω – velocidade angular da massa "m"

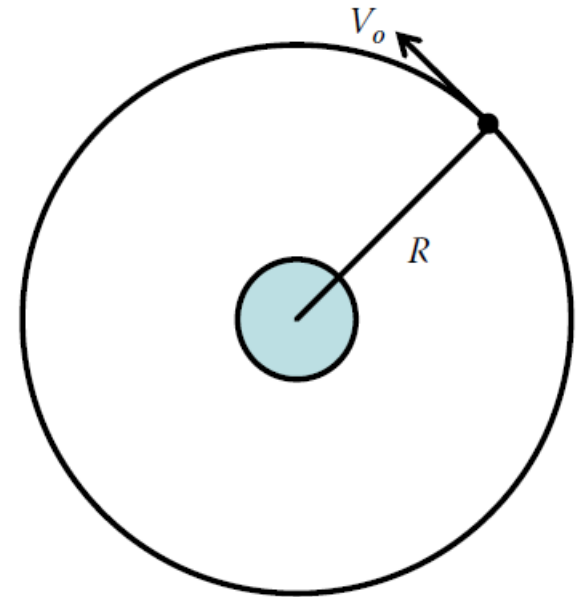


Orbita Circular

Para um determinado objeto numa dada órbita em torno de um planeta, pode escrever-se a velocidade orbital, V_o , e o período orbital, t_o , como:

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}; \quad V_o = \omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$t_o = \frac{2\pi R}{V_o} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$



Exemplo 1

Um satélite é colocado a uma altitude de 250 km da superfície terrestre numa orbita circular. A sua velocidade orbital é dada por:

$$V_o = \sqrt{\frac{GM_E}{(R_E + h)}} = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}}{(6380 + 250)10^3}} \\ = 7749.85 \text{ m/s} = 7.75 \text{ km/s}$$

onde R_e é o raio da Terra.

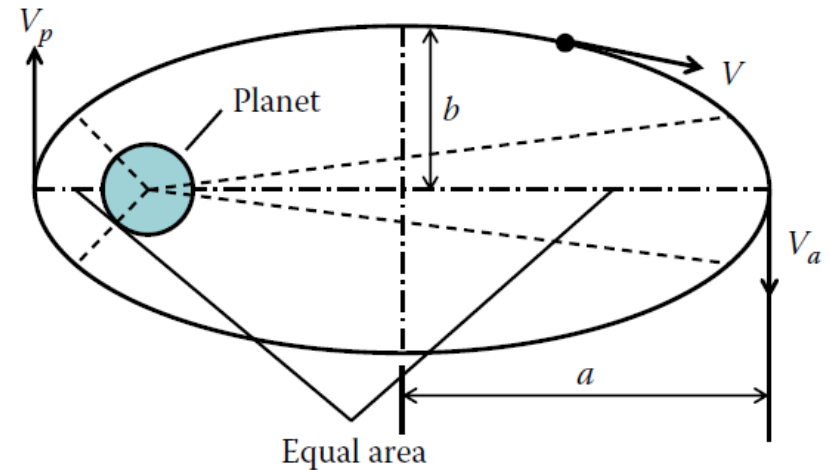


Orbita Elíptica

As órbitas espaciais não são necessariamente circulares. Se a velocidade de um satélite numa órbita circular diminuir, este entrará numa órbita elíptica. O planeta situa-se num dos pontos focais. Segundo as Leis de Kepler do movimento planetário, a velocidade orbital numa órbita elíptica é dada por:

$$V_o = \sqrt{GM \left(\frac{2}{R} - \frac{1}{a} \right)}$$

$$V_a R_a = V_p R_p = VR$$

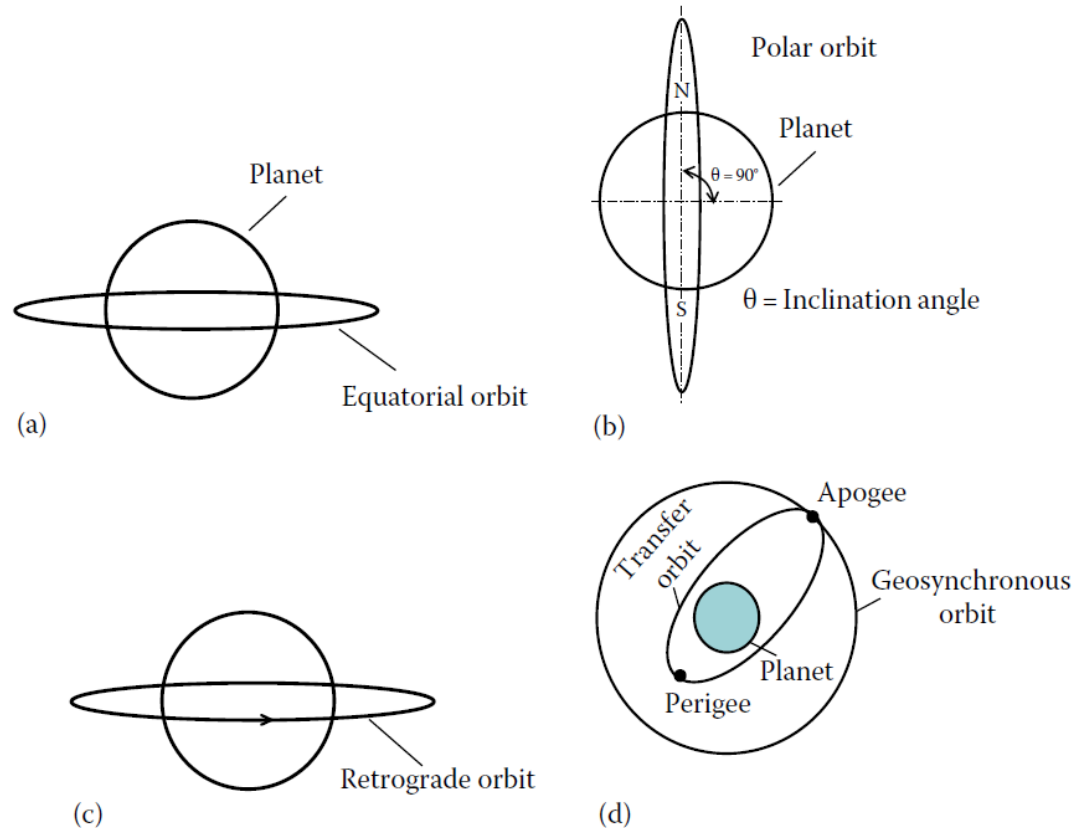


Nota: a velocidade é máxima no perigeu e é mínima no apogeu.



Órbitas Comuns

A órbita equatorial e a órbita geossíncrona são utilizadas por satélites meteorológicos para aquisição de imagens num dado local. A órbita polar é útil para fazer mapeamento da superfície terrestre.



Órbitas e Altitude

As órbitas geocêntricas são normalmente classificadas como:

Low Earth Orbit (LEO): < 2000 km

Medium Earth Orbit (MEO): $2000 - 35\,786$ km

High Earth Orbit (HEO): $> 35\,786$

Geosynchronous Earth Orbit (GEO): $35\,786$ km



Velocidade necessária para entrar em órbita

Para colocar um objeto em órbita é necessário utilizar um foguete capaz de fornecer a energia necessária para mover o objeto desde a superfície terrestre até à altitude da órbita pretendida. Essa energia pode ser determinada da seguinte forma:

$$E = \int_{R_p}^R \frac{GMm}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{R_p} - \frac{1}{R} \right)$$

Para além desta energia, é necessário adicionar a energia para atingir a velocidade orbital.

$$E_t = GMm \left(\frac{1}{R_p} - \frac{1}{R} \right) + \frac{mV_o^2}{2} = GMm \left(\frac{1}{R_p} - \frac{1}{2R} \right)$$



Velocidade necessária para entrar em órbita

A equação da energia total pode ser rearranjada utilizando a equação da velocidade orbital.

$$E_t = \frac{GMm}{2R_p} \left(\frac{R_p + 2h}{R_p + h} \right)$$

Supondo que toda a energia estaria disponível como energia cinética, obtém-se uma expressão para a velocidade total para entrar em órbita.

$$V_t = \sqrt{\frac{GM}{R_p} \left(\frac{R_p + 2h}{R_p + h} \right)}$$



Velocidade necessária para entrar em órbita

A equação da energia total pode ser rearranjada utilizando a equação da velocidade orbital.

$$E_t = \frac{GMm}{2R_p} \left(\frac{R_p + 2h}{R_p + h} \right)$$

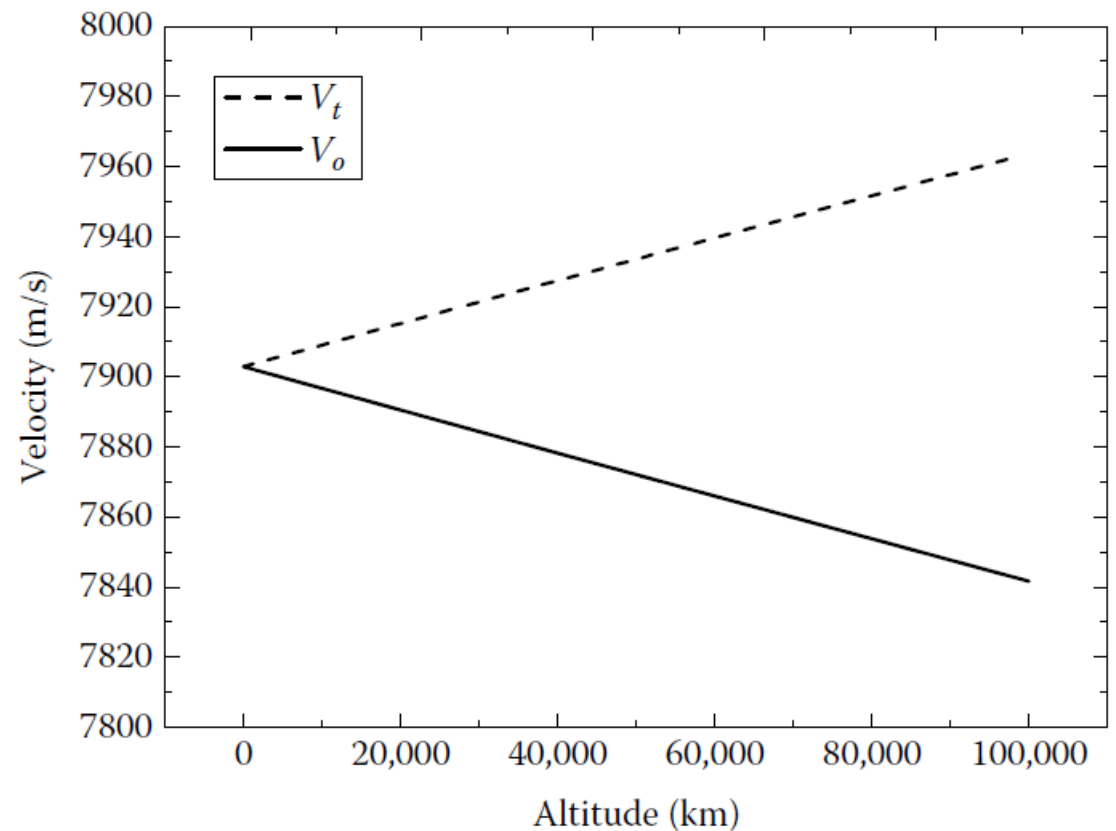
Supondo que toda a energia estaria disponível como energia cinética (energia cinética teórica de lançamento), obtém-se uma expressão para a velocidade total para entrar em órbita.

$$V_t = \sqrt{\frac{GM}{R_p} \left(\frac{R_p + 2h}{R_p + h} \right)}$$



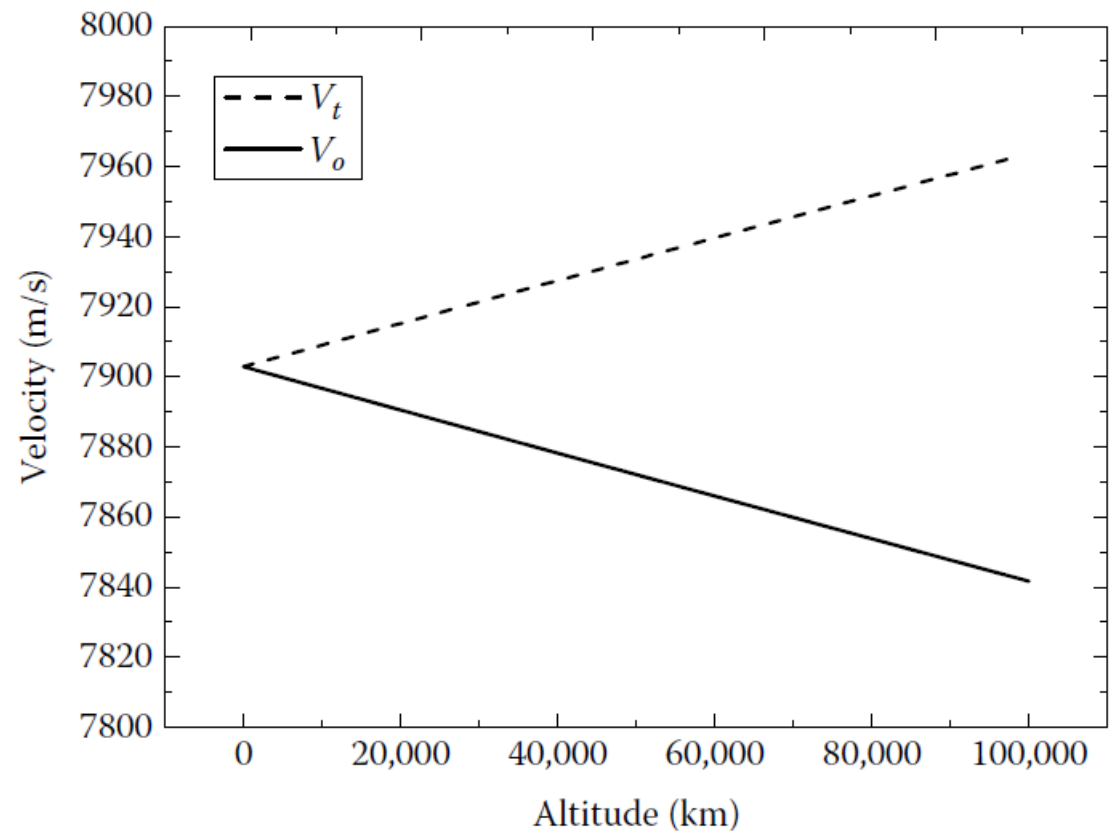
Velocidade necessária para entrar em órbita

O gráfico mostra a variação das velocidades orbital e total com a altitude. Até cerca de 100 km estas velocidades são constantes e praticamente iguais, mas para altitudes mais elevadas, o seu comportamento diverge.



Velocidade necessária para entrar em órbita

O gráfico mostra a variação das velocidades orbital e total com a altitude. Até cerca de 100 km estas velocidades são constantes e praticamente iguais, mas para altitudes mais elevadas, o seu comportamento diverge.



Velocidade de Escape

A velocidade necessária para escapar ao campo gravitacional da Terra é definida como:

$$\frac{1}{2}mV_{es}^2 = \int_{R_E}^{\infty} \frac{GMm}{r^2} dr$$

Integrando, obtém-se:

$$V_{es} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

No caso da Terra, a velocidade de escape é de 11,2 km/s, sendo o mínimo necessário para partir para uma viagem no espaço profundo.



Motores de Propelente Líquido

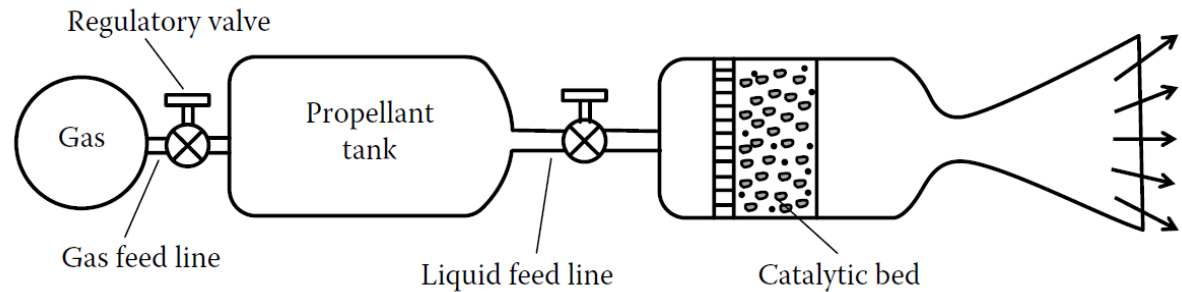
Os motores de propelente líquido têm vindo a ser cada vez mais utilizados devido a algumas das suas vantagens que são consideradas essenciais na atualidade.

- Controlo dinâmico, variação da sua propulsão e capacidade de reinício (essencial para aterrar foguetes);
- Melhor performance, eficiência e várias possibilidades de controlo térmico;
- Capacidade de combinar diferentes combustíveis e oxidantes;
- Reutilização, limpeza e manutenção;
- Segurança e logística, pois são transportados sem combustível podem ser testados antes da utilização.



Motores de Propelente Líquido

Os motores de propelente líquido podem ser monopropelente ou bipropelente. Um exemplo de um esquema monopropelente é apresentado na figura abaixo.

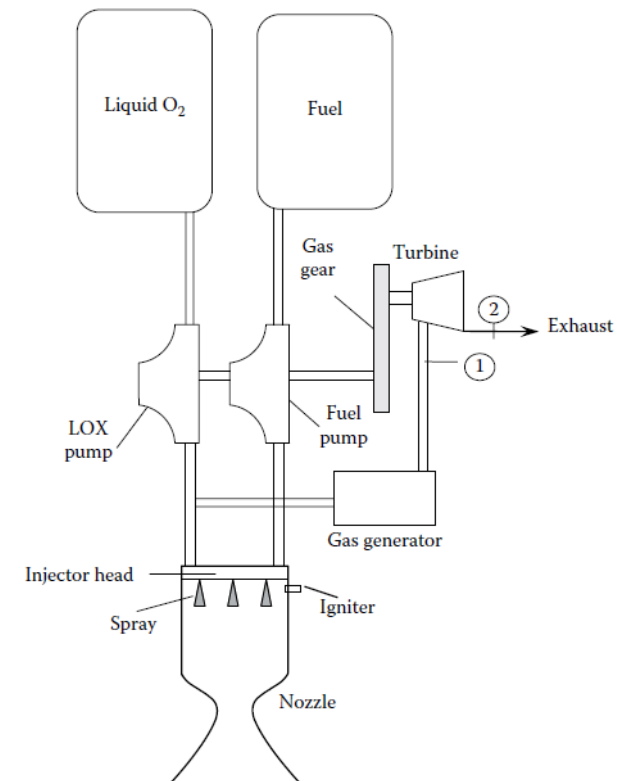
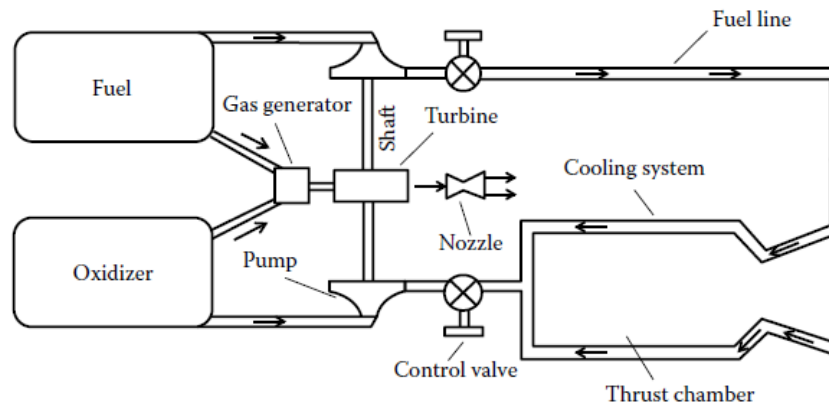


São motores de baixa força propulsiva e de curta operação.



Motores de Propelente Líquido

Os motores de propelente líquido mais utilizados são motores bipropelente, cuja configuração e ciclos de operação podem ser bastante variados. As figuras abaixo mostram duas configurações de motores bipropelente.



Motores de Propelente Líquido

A importância da razão de mistura

A razão de mistura entre oxidante e combustível é de extrema importância no controlo da força propulsiva gerada por um motor de propelentes líquidos, no controlo da sua temperatura e na limpeza, manutenção e possibilidade de reutilização do motor.

A razão de mistura é dada por: $r = \frac{\dot{m}_o}{\dot{m}_f}$

Podem ainda obter-se as seguintes relações:

$$\dot{m} = \dot{m}_f + \dot{m}_o$$

$$\dot{m}_o = \frac{r\dot{m}}{r+1}$$

$$\dot{m}_f = \frac{\dot{m}}{r+1}$$



Exercício 1

Uma câmara de propulsão de um foguete a oxigénio líquido e hidrogénio líquido com uma força propulsiva de 44,5 kN opera a uma pressão de câmara de 6,895 MPa, com uma razão de mistura de 3,40. Os produtos de exaustão têm uma massa molecular média de 8,9 kg/kmol, uma temperatura de combustão de 2689 K e uma razão de calores específicos de 1,26. Determine a área da garganta do bocal, a área de saída para operação ótima a uma altitude onde a pressão ambiente é 10,9 kPa, os caudais mássicos e volumétricos dos propelentes e os requisitos totais de propelentes para 2,5 min de operação.

Assuma que o impulso específico real é 97% do valor teórico e que o coeficiente propulsivo é 98% do valor ideal.

$$\rho_{LOX} = 1141 \text{ kg/m}^3 \quad \rho_{LH_2} = 71 \text{ kg/m}^3$$



Exercício 1

Uma câmara de propulsão de um foguete a oxigénio líquido e hidrogénio líquido com uma força propulsiva de 44,5 kN opera a uma pressão de câmara de 6,895 MPa, com uma razão de mistura de 3,40. Os produtos de exaustão têm uma massa molecular média de 8,9 kg/kmol, uma temperatura de combustão de 2689 K e uma razão de calores específicos de 1,26. Determine a área da garganta do bocal, a área de saída para operação ótima a uma altitude onde a pressão ambiente é 10,9 kPa, os caudais mássicos e volumétricos dos propelentes e os requisitos totais de propelentes para 2,5 min de operação. Assuma que o impulso específico real é 97% do valor teórico e que o coeficiente propulsivo é 98% do valor ideal.

Soluções:

$$A_t = 3,74 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad A_e = 0,154 \text{ m}^2$$

$$\dot{m}_{LOX} = 8,373 \text{ kg/s} \quad \dot{m}_{LH_2} = 2,467 \text{ kg/s}$$

$$\dot{V}_{LOX} = 0,0073 \text{ m}^3/\text{s} \quad \dot{V}_{LH_2} = 0,0347 \text{ m}^3/\text{s}$$



Propelentes

Os propelentes utilizados nos motores de foguete de propelente líquido podem ser classificados como hipergólicos ou não hipergólicos.

Propelentes hipergólicos: São pares de propelentes (combustível e oxidante) que se incendiam espontaneamente ao entrarem em contacto um com o outro. Não necessitam de qualquer fonte de energia externa (faísca ou chama). É uma reação química imediata e violenta.

Propelentes não hipergólicos: São propelentes que podem ser misturados sem reagir à temperatura ambiente. Para iniciar a combustão, necessitam de um sistema de ignição dedicado que forneça a energia de ativação inicial.



Câmara de Combustão

Os propelentes mais utilizados atualmente são não hipergólicos, necessitando de um sistema de ignição e de algum tempo de residência na câmara de combustão, t_{rg} , para ocorrer a combustão completa. O tempo de residência total, t_r , é a soma do tempo que demora a ser efetuada a ignição, t_i , e do tempo t_{rg} .

$$t_r = t_i + t_{rg}$$

Este tempo de residência irá influenciar o projeto da câmara de combustão.



Câmara de Combustão

Geometria da câmara de combustão

Para assegurar o bom funcionamento do motor é necessário que a câmara de combustão tenha volume suficiente para que os propelentes tenham tempo de residência suficiente para que a combustão ocorra dentro da mesma. O volume da câmara de combustão pode ser relacionado com o comprimento característico, L^* , e a área da garganta.

$$V_c = L^* A_t; \quad V_c = L_c A_c$$

$$\frac{L^*}{C^*} = f_1(t_i) + f_2(t_{rg})$$

O comprimento característico está relacionado com o tempo de residência e a velocidade característica.



Comprimientos Característicos

TABLE 8.2 Typical Range of Characteristic Length L^* for Different Liquid-Propellant Systems

Propellant System	Characteristics Length L^* (m)
Liquid fluorine–hydrazine	0.60–0.71
Liquid fluorine (LF)–liquid hydrogen (LH_2)	0.63–0.76
Nitric acid–hydrazine	0.76–0.89
Liquid oxygen–ammonia	0.76–1.0
Liquid oxygen (LOX)–liquid hydrogen (LH_2)	0.8–1.0
Liquid oxygen–kerosene (RP1)	1.01–1.27
Nitric acid–UDMH	1.5–2.0
Liquid oxygen–ethyl alcohol	2.5–3
Nitric acid–hydrocarbon	2–3

Sources: Barrere, M. et al., *Rocket Propulsion*, Elsevier Publishing Company, New York, 1960; Huzel, D.K. and Huang, D.H., *Modern Engineering for Design of Liquid Propellant Rocket Engines*, Vol. 147, AIAA Publication, Washington, DC, 1992.



Câmara de Combustão

Como t_i é bastante pequeno comparado com t_{rg} , pode ser negligenciado para esta análise.

O tempo de residência na fase gasosa, t_{rg} , pode ser relacionado com o caudal mássico.

$$t_{rg} = \frac{m_g}{\dot{m}}$$

Considerando condições estacionárias, a densidade pode ser considerada como a média em todo o volume da câmara de combustão, e pode escrever-se:

$$t_{rg} = \frac{m_g}{\dot{m}} = \frac{\bar{\rho}_g V}{\dot{m}} = \frac{\bar{\rho}_g L^* C^*}{P_c}$$



Câmara de Combustão

Utilizando a equação da razão entre o comprimento característico e a velocidade característica podemos escrever:

$$f_2(t_{rg}) = \frac{P_c}{\bar{\rho}_g C^{*2}} \cdot t_{rg}$$

Assumindo que os calores específicos se mantêm constantes ao longo da câmara de combustão, é possível obter uma expressão simples para o comprimento característico.

$$\frac{P_c}{\bar{\rho}_g C^{*2}} = \Gamma^2$$

$$\frac{L^*}{C^*} = \Gamma^2 t_{rg}$$

$$V_c = L^* A_t = \Gamma^2 t_{rg} A_t$$



Câmara de Combustão

O comprimento característico pode ser relacionado com a razão entre a área da câmara de combustão e a área da garganta. O valor ótimo para esta razão de áreas, à qual corresponde o mínimo comprimento característico é designado por ε_c .

$$\varepsilon_c = A_c/A_t$$

O valor de ε_c escolhido depende do tamanho e do design do motor em si. Os engenheiros americanos utilizam valores de ε_c entre 1,2 e 4, enquanto os engenheiros alemães preferem uma gama de valores na ordem de 4 a 15. Por esta razão, os motores de foguete alemães são normalmente mais curtos que os americanos, para a mesma força propulsiva.



Câmara de Combustão

Apesar de até aqui termos considerado a pressão constante na câmara de combustão, isso não ocorre na realidade. Vamos analisar a queda de pressão numa câmara de combustão de área de secção constante. Assumindo que o escoamento pode ser aproximado ao escoamento de Rayleigh, pode escrever-se a razão de pressão estático como:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2}$$

Assim, recorrendo às relações isentrópicas podemos obter a razão de pressão de estagnação entre duas zonas da câmara.

$$\frac{P_{t2}}{P_{t1}} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$



Câmara de Combustão

Se considerarmos a zona logo após o sistema de injeção de propelente, podemos assumir que o nº de Mach, M_1 , é muito pequeno, $M_1 \approx 0$.

As equações do slide anterior ficam então:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{1 + \gamma M_2^2} \qquad \frac{P_{t2}}{P_{t1}} = \frac{\left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_2^2 \right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}}{1 + \gamma M_2^2}$$

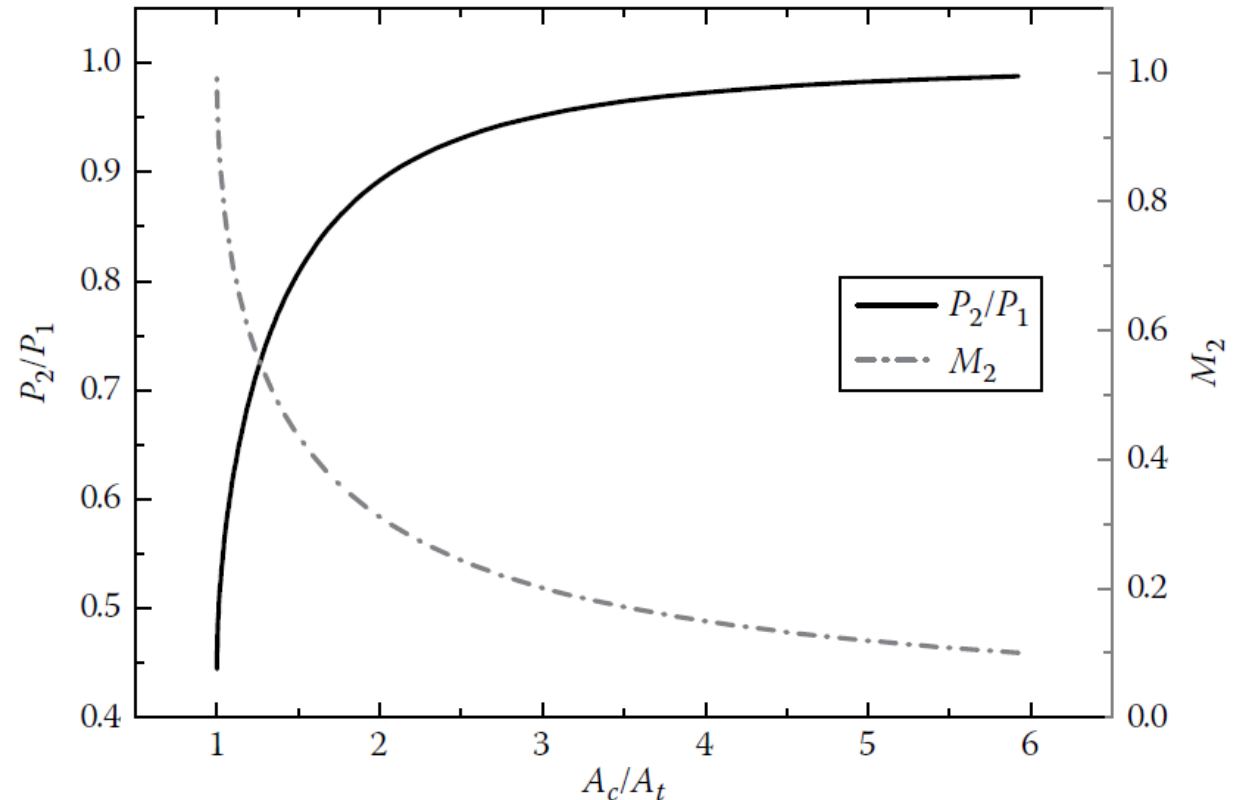
É apenas necessário determinar M_2 , que pode ser feito considerando escoamento isentrópico no bocal e recorrendo à expressão para a razão de áreas.

$$\frac{A_c}{A_t} = \frac{A_2}{A^*} = \frac{1}{M_2} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_2^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$



Câmara de Combustão

Na figura abaixo está representada a variação da razão de pressão e do nº de Mach em função da razão de áreas.



Uma câmara de combustão muito longa irá ter perdas de pressão significativas.



Exemplo 2

Num motor de foguete de propelente líquido, o propulente é injetado na câmara de combustão a uma pressão de 6 MPa e a uma temperatura de 3800 K.

Se o tempo de residência for de 0,7 ms, determine o comprimento da câmara de combustão cilíndrica. Assuma que ocorre combustão instantânea, produzindo um escoamento com número de Mach de 0,3.

Considere $\gamma = 1,2$ e a Massa Molar do gás resultante 25 kg/kmol.



Exemplo 2

Pode escrever-se a velocidade característica como:

$$\Gamma = \sqrt{\gamma \left(\frac{2}{(\gamma+1)} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} = \sqrt{1.2 \left(\frac{2}{(1.2+1)} \right)^{\frac{1.2+1}{1.2-1}}} = 0.649$$

$$C^* = \frac{\sqrt{RT_c}}{\Gamma} = \frac{\sqrt{(8314/25) \times 3800}}{0.649} = 1732 \text{ m/s}$$

A razão entre comprimento característico e velocidade característica pode ser obtida recorrendo à lei dos gases ideais.

$$\bar{\rho}_g = \frac{P_c}{RT_c} = \frac{6 \times 10^6 \times 25}{8314 \times 3800} = 4.75 \text{ kg/m}^3$$



Exemplo 2

$$\frac{L^*}{C^*} = \frac{P_c}{\bar{\rho}_g C^{*2}} \cdot t_{rg} = \frac{6 \times 10^6 \times 0.7 \times 10^{-3}}{4.75 \times 1732^2} = 0.29 \times 10^{-3}$$

Determinando a razão de áreas, pode obter-se então o comprimento da câmara de combustão.

$$\begin{aligned} \frac{A_c}{A_t} &= \frac{1}{M_2} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \\ &= \frac{1}{0.3} \left[\frac{2}{1.2+1} \left(1 + \frac{1.2-1}{2} (0.3)^2 \right) \right]^{\frac{1.2+1}{2(1.2-1)}} = 2.07 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_c &= \frac{V_c}{A_c} = \frac{V_c}{A_t} \frac{A_t}{A_c} = L^* \frac{A_t}{A_c} = \frac{L^*}{C^*} C^* \frac{A_t}{A_c} \\ &= 0.29 \times 10^{-3} \times 1732 \times 2.07 = 1.04 \text{ m} \end{aligned}$$



Ciclos de motor de propelentes líquidos

<https://www.youtube.com/watch?v=Owji-ukVt9M&t=366s>

<https://www.youtube.com/watch?v=rpdx6kOXprM>

